UTS

PENGOLAHAN CITRA

INTELLIGENT COMPUTING

NAMA : Purnomo Jeremy Bambang

NIM : 202431026

KELAS : E

DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, S.T., M.Kom

NO.PC : 10

ASISTEN :
1. Joshua Indra Pratama
2. Davina Najwa Ermawan
3. Izzat Islami Kagapi
4. Sakura Amastasya Salsabila Setiyanto

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

TEKNIK INFORMATIKA

2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
BAB I 3
PENDAHULUAN 3
1.1 Rumusan Masalah 3
1.2 Tujuan Masalah 3
1.3 Manfaat Masalah 4
BAB II 5
LANDASAN TEORI 5
2. 1 Pengolahan Citra Digital 5
2. 2 Citra Digital dan Piksel 5
2. 3 Akuisisi Citra 6
2. 4 Python, OpenCV, NumPy, dan Matplotlib 6
2. 5 Model Warna RGB 6
2. 6 Grayscale 7
2.7 Thresholding atau Ambang Batas 7
2.8 Segmentasi Citra 8
2.9 Histogram Citra 8
2.10 Operasi Piksel 8
2.11 Kecerahan dan Kontras 9
2.12 Pre-processing Citra 9
2.13 Deteksi Warna pada Citra Tulisan Tangan 10
2.14 Perbaikan Gambar Backlight 10
2.15 Hubungan Praktikum dengan Computer Vision 10
BAB III 12
HASIL 12
1. BUKTI FOTO NAMA LENGKAP 12
2. BUKTI FOTO BACKLIGHT 18
BAB IV 23
PENUTUP 23
DAFTAR PUSTAKA 24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

Dalam pelaksanaan UTS praktikum Pengolahan Citra Digital, terdapat dua jenis praktikum yang dilaksanakan, yaitu mendeteksi warna pada citra tulisan tangan dan melakukan operasi pada piksel untuk memperbaiki gambar yang terpengaruh backlight. Dari kedua praktikum tersebut, rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara untuk membaca, menampilkan, dan mengolah citra digital dengan menggunakan bahasa pemrograman Python?
2. Bagaimana cara mengekstrak kanal warna merah, hijau, dan biru pada citra tulisan tangan?
3. Bagaimana proses untuk mendeteksi warna merah, hijau, dan biru berdasarkan nilai piksel pada kanal RGB?
4. Bagaimana ambang batas atau threshold dapat dimanfaatkan untuk memisahkan objek tulisan dari latar belakang?
5. Bagaimana histogram dapat digunakan untuk mengkaji distribusi intensitas piksel pada setiap kanal warna?
6. Bagaimana operasi piksel dapat diterapkan untuk memperbaiki citra yang terkena efek backlight?
7. Bagaimana proses grayscale, peningkatan kecerahan, dan kontras dapat membantu mempertajam objek utama yang tampak gelap akibat pencahayaan dari belakang?
8. Bagaimana hasil pengolahan citra bisa dianalisis berdasarkan perubahan nilai piksel dan tampilan visual citra?

1.2 Tujuan Masalah

Tujuan dari pelaksanaan UTS praktikum Pengolahan Citra Digital adalah sebagai berikut:

1. Menguasai cara membaca dan menampilkan citra digital menggunakan Python.
2. Memahami konsep dasar citra digital sebagai gambar yang terdiri dari piksel-piksel.
3. Mengerti cara kerja library OpenCV, NumPy, dan Matplotlib dalam pengolahan citra.
4. Mampu melakukan pemisahan kanal warna merah, hijau, dan biru pada citra RGB.
5. Mampu mendeteksi warna tertentu pada citra berdasarkan dominasi nilai dari kanal warna.
6. Mampu menggunakan ambang batas atau threshold untuk menghasilkan citra biner.
7. Mampu menampilkan hasil kategori warna seperti NONE, BLUE, RED-BLUE, dan RED-GREEN-BLUE.

8. Mampu membuat histogram untuk menganalisis distribusi intensitas piksel dalam citra.
9. Mampu mengubah citra berwarna menjadi grayscale.
10. Mampu menerapkan operasi pada piksel untuk meningkatkan kecerahan dan kontras pada citra yang terpengaruh backlight.
11. Mampu menganalisis perubahan citra sebelum dan sesudah proses pengolahan dilakukan.

1.3 Manfaat Masalah

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan UTS praktikum Pengolahan Citra Digital adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu memahami penerapan teori pengolahan citra digital secara langsung dengan praktik menggunakan Python.
2. Mahasiswa dapat mengetahui bahwa citra digital bisa dianalisis berdasarkan nilai piksel, kanal warna, intensitas cahaya, dan histogram.
3. Mahasiswa dapat memahami cara memisahkan objek dari latar belakang dengan menggunakan konsep ambang batas.
4. Mahasiswa bisa mendeteksi warna pada citra melalui perbandingan nilai dari kanal RGB.
5. Mahasiswa dapat memahami fungsi histogram sebagai alat untuk melihat distribusi intensitas piksel.
6. Mahasiswa mengetahui dampak operasi piksel terhadap kualitas citra, terutama dalam meningkatkan kecerahan dan kontras.
7. Mahasiswa memahami cara memperbaiki citra yang terkena backlight dengan menggunakan teknik dasar yang telah dipelajari di laboratorium.
8. Mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun program pengolahan citra secara bertahap, mulai dari membaca citra, memproses citra, menampilkan hasil, hingga menyimpan output.
9. Mahasiswa dapat mengaitkan teori pengolahan citra dengan hasil visual yang diperoleh dari praktikum.

BAB II

LANDASAN TEORI

2. 1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital adalah cabang ilmu yang mempelajari cara-cara gambar dibuat, diolah, dianalisis, dan diubah menjadi informasi yang bisa dimengerti oleh manusia maupun komputer. Citra digital berbeda dari citra analog karena citra digital diwakili oleh nilai numerik atau diskrit, sehingga memudahkan penyimpanan, pengolahan, dan manipulasi melalui komputer.

Teknik ini digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar, menganalisis objek, mengenali pola, serta membantu komputer dalam memahami data visual. Pengolahan citra digital meneliti cara pembentukan, pengolahan, dan analisis citra untuk menghasilkan informasi yang dapat dimengerti manusia. Citra digital dianggap sebagai gambar yang terbentuk dari sinyal digital dengan sifat diskrit.

Pada UTS praktikum, pengolahan citra digital diterapkan dalam dua tahap utama. Tahap pertama adalah deteksi warna dalam citra tulisan tangan yang ditulis dengan tinta merah, hijau, dan biru. Tahap kedua adalah manipulasi piksel untuk memperbaiki foto backlight, yaitu foto yang objek utamanya terlihat gelap karena membelakangi dari sumber cahaya.

Pengolahan citra juga berkaitan dengan proses masukan dan keluaran. Masukan terdiri dari citra awal, sedangkan keluaran adalah citra yang telah diproses. Tujuan pengolahan citra adalah memperbaiki kualitas citra agar dapat dengan mudah dipahami oleh manusia atau komputer.

2. 2 Citra Digital dan Piksel

Citra digital terdiri dari elemen-elemen kecil yang dikenal sebagai piksel. Setiap piksel memiliki nilai yang menentukan intensitas warna atau tingkat kecerahan. Pada citra grayscale, nilai piksel biasanya berada dalam rentang 0 hingga 255. Nilai 0 menunjukkan warna hitam, sedangkan 255 menunjukkan warna putih. Dalam citra berwarna, tiap piksel terdiri dari beberapa saluran warna, salah satunya adalah model warna RGB.

Pada praktikum pertama, citra yang diteliti adalah tulisan tangan di atas kertas putih. Latar belakang putih memiliki nilai piksel yang tinggi untuk saluran merah, hijau, dan biru. Sementara itu, tulisan berwarna menunjukkan nilai saluran yang bervariasi sesuai dengan warna tinta yang digunakan. Dengan cara ini, nilai piksel dapat dimanfaatkan untuk membedakan antara objek tulisan dan latar belakang.

Dalam praktikum kedua, gambar backlight menunjukkan objek utama yang terlihat gelap akibat kurangnya cahaya di bagian depan objek. Hal ini menyebabkan nilai piksel pada area wajah atau tubuh menjadi rendah, sedangkan latar belakang yang terkena cahaya memiliki nilai piksel yang lebih tinggi. Oleh karena itu, manipulasi piksel diperlukan untuk menyesuaikan nilai intensitas agar objek utama lebih terlihat jelas.

Citra digital dapat digambarkan dalam bentuk matriks, dan setiap elemen dalam matriks tersebut disebut piksel. Nilai pada piksel menunjukkan intensitas citra di lokasi tertentu.

2. 3 Akuisisi Citra

Akuisisi citra adalah proses untuk mendapatkan citra dari objek nyata menggunakan alat perekam seperti kamera. Dalam praktikum UTS, akuisisi citra dilakukan dengan dua metode. Pertama, memfotokan tulisan nama lengkap pada kertas putih dengan tinta merah, hijau, dan biru. Kedua, mengambil foto diri dengan posisi membelakangi sumber cahaya sehingga menghasilkan efek backlight.

Proses akuisisi citra sangat penting karena kualitas citra yang dihasilkan akan mempengaruhi hasil pengolahan selanjutnya. Citra yang terlalu terang, terlalu gelap, atau mengandung noise dapat mempengaruhi proses deteksi warna, histogram, dan perbaikan citra. Akuisisi citra adalah langkah-langkah untuk mendapatkan citra, mulai dari menyiapkan objek dan alat perekam hingga proses pencitraan.

2. 4 Python, OpenCV, NumPy, dan Matplotlib

Pada praktikum UTS, bahasa pemrograman yang digunakan adalah Python. Alasan penggunaan Python adalah kemampuannya untuk membaca gambar, melakukan perhitungan numerik, memproses foto, dan menampilkan hasilnya secara visual. Library yang digunakan selama praktikum termasuk OpenCV, NumPy, dan Matplotlib.

OpenCV berfungsi untuk membaca foto, mengubah skema warna, melakukan konversi ke grayscale, menyimpan hasil gambar, serta melakukan pengolahan gambar. NumPy digunakan untuk mengelola nilai piksel dalam format array atau matriks. Matplotlib digunakan untuk memperlihatkan gambar dan membuat grafik histogram.

Dalam pelaksanaan praktikum, materi yang diajarkan meliputi cara mengimpor library, membaca foto, menampilkan gambar, melihat properti gambar, mengubah citra dari BGR ke grayscale, mengonversi grayscale menjadi biner, membagi gambar, operasi piksel, dan histogram. Materi ini merupakan fondasi dalam penyelesaian praktikum UTS karena kode yang dibuat masih mengikuti prinsip dasar pengolahan gambar digital.

Python adalah bahasa pemrograman yang bersifat interpreter, interaktif, dan berbasis objek. Bahasa ini dapat digunakan di berbagai sistem operasi, seperti Windows, Linux, dan Mac.

2. 5 Model Warna RGB

RGB adalah model warna yang terdiri dari tiga saluran utama, yaitu Merah, Hijau, dan Biru. Setiap warna pada gambar digital dapat direpresentasikan melalui kombinasi nilai dari ketiga saluran tersebut. Warna merah menunjukkan nilai saluran R yang lebih tinggi, warna hijau menunjukkan nilai saluran G yang lebih tinggi, sedangkan warna biru menunjukkan nilai saluran B yang lebih tinggi.

Dalam praktikum pertama, model RGB diterapkan untuk mendeteksi tulisan tangan menggunakan tiga warna yang berbeda. Tulisan dengan warna hijau, biru, dan merah dapat dipisahkan dengan mengambil saluran masing-masing warna dari gambar. Proses

ini dikenal sebagai pemisahan saluran. Setelah saluran terpisah, masing-masing dapat dianalisis untuk mengidentifikasi bagian mana yang memiliki intensitas lebih kuat.

Sebagai contoh, tulisan merah akan lebih terlihat pada saluran merah karena nilai piksel merah lebih menonjol. Begitu juga tulisan hijau yang lebih jelas pada saluran hijau, sedangkan tulisan biru tampak lebih jelas pada saluran biru. Gambar berwarna terdiri dari tiga komponen RGB, yaitu merah, hijau, dan biru.

Pemahaman tentang warna sebagai fitur gambar sangat penting karena identifikasi objek pada gambar digital memerlukan teknik untuk mengekstraksi fitur, dan warna adalah salah satu elemen utama dalam representasi objek pada gambar digital.

2. 6 Grayscale

Grayscale adalah gambar yang hanya memiliki variasi abu-abu dari hitam hingga putih. Dalam grayscale, informasi warna dihilangkan sehingga gambar hanya memiliki data tentang intensitas cahaya. Konversi gambar berwarna menjadi grayscale dilakukan untuk menyederhanakan proses pengolahan karena hanya memanfaatkan satu saluran intensitas.

Proses konversi dari gambar berwarna ke grayscale dapat dilakukan dengan menghitung rata-rata nilai dari saluran merah, hijau, dan biru. Rumus sederhananya adalah:

$$s = \frac{r + g + b}{3}$$

Rumus tersebut menunjukkan bahwa nilai grayscale diperoleh dari rata-rata nilai R, G, dan B pada suatu piksel.

Pada praktikum backlight, grayscale digunakan sebelum proses peningkatan kecerahan dan kontras. Setelah gambar menjadi grayscale, proses operasi piksel menjadi lebih mudah karena hanya perlu memanipulasi nilai intensitas 0 sampai 255.

2. 7 Thresholding atau Ambang Batas

Thresholding adalah proses mengubah citra menjadi citra biner berdasarkan nilai ambang batas tertentu. Citra biner hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1 atau 0 dan 255. Nilai 0 biasanya ditampilkan sebagai hitam, sedangkan nilai 255 ditampilkan sebagai putih.

Dalam praktikum pertama, thresholding digunakan untuk menentukan piksel mana yang termasuk warna merah, hijau, atau biru. Piksel yang memenuhi syarat warna akan diberi nilai 255 sehingga terlihat putih pada hasil deteksi. Piksel yang tidak memenuhi syarat akan diberi nilai 0 sehingga terlihat hitam. Dengan teknik ini, tulisan dapat dipisahkan dari background putih.

Thresholding merupakan operasi yang mengubah citra menjadi citra biner. Jika nilai piksel memenuhi nilai ambang, maka piksel dipetakan ke salah satu nilai, sedangkan piksel yang tidak memenuhi nilai ambang dipetakan ke nilai lainnya.

Pada praktikum, ambang batas warna yang digunakan tidak hanya berdasarkan satu nilai intensitas, tetapi juga berdasarkan perbandingan kanal RGB. Misalnya, warna biru

dideteksi jika kanal B lebih dominan daripada R dan G. Background putih tidak ikut terdeteksi karena nilai R, G, dan B pada background relatif sama tinggi.

2. 8 Segmentasi Citra

Segmentasi citra adalah proses memisahkan objek utama dari background agar objek lebih mudah dianalisis. Pada praktikum deteksi warna, segmentasi dilakukan dengan cara memisahkan tulisan berwarna dari background putih. Segmentasi ini dilakukan berdasarkan nilai kanal warna dan ambang batas.

Segmentasi citra bertujuan memisahkan wilayah objek dengan wilayah latar belakang agar objek lebih mudah dianalisis dan dikenali.

Pada hasil praktikum, segmentasi terlihat pada output kategori warna. Pada kategori BLUE, hanya tulisan biru yang muncul putih. Pada kategori RED-BLUE, tulisan merah dan biru muncul putih. Pada kategori RED-GREEN-BLUE, semua tulisan merah, hijau, dan biru muncul putih. Background menjadi hitam karena bukan termasuk objek yang ditargetkan.

2. 9 Histogram Citra

Histogram citra adalah grafik yang menunjukkan jumlah piksel berdasarkan nilai intensitasnya. Pada citra grayscale, histogram menunjukkan distribusi nilai piksel dari 0 sampai 255. Pada citra RGB, histogram dapat dibuat untuk masing-masing kanal warna, yaitu merah, hijau, dan biru.

Pada praktikum pertama, histogram digunakan untuk melihat persebaran nilai piksel pada kanal merah, hijau, dan biru. Karena citra tulisan tangan memiliki background putih yang dominan, histogram cenderung memiliki jumlah piksel besar pada intensitas tinggi mendekati 255. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar area citra adalah background putih. Sementara itu, area tulisan memiliki jumlah piksel yang lebih sedikit.

Histogram citra menggambarkan penyebaran nilai intensitas piksel pada citra atau bagian tertentu dari citra. Histogram juga dapat menunjukkan informasi tentang brightness dan contrast suatu gambar. Untuk citra berwarna, histogram dapat dibuat pada setiap kanal RGB, yaitu merah, hijau, dan biru.

2. 10 Operasi Piksel

Operasi piksel adalah proses memanipulasi nilai piksel pada citra. Operasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kecerahan, mengubah kontras, membuat citra negatif, melakukan thresholding, serta memperbaiki kualitas visual citra.

Pada praktikum backlight, operasi piksel digunakan untuk memperbaiki gambar yang objek utamanya terlihat gelap. Citra backlight memiliki perbedaan intensitas yang besar antara objek dan background. Objek utama memiliki nilai piksel rendah, sedangkan background memiliki nilai piksel tinggi. Oleh karena itu, operasi piksel dilakukan untuk menaikkan nilai piksel pada area gelap dan mengontrol area terang agar tidak terlalu putih.

Operasi pada citra digital pada dasarnya adalah manipulasi elemen-elemen matriks. Operasi tersebut dapat dilakukan pada satu piksel, sekumpulan piksel, atau keseluruhan piksel di dalam citra.

Pengolahan citra juga dapat dikatakan sebagai proses memperbaiki, menganalisis, atau mengubah suatu gambar agar sesuai dengan kebutuhan.

2. 11 Kecerahan dan Kontras

Kecerahan atau brightness adalah tingkat terang atau gelapnya suatu citra. Jika nilai piksel ditambah, citra akan menjadi lebih terang. Sebaliknya, jika nilai piksel dikurangi, citra menjadi lebih gelap. Pada praktikum backlight, peningkatan kecerahan dilakukan agar bagian wajah dan tubuh yang gelap menjadi lebih terlihat.

Kontras adalah perbedaan intensitas antara bagian gelap dan terang pada citra. Citra dengan kontras tinggi memiliki perbedaan yang jelas antara objek dan background. Pada gambar backlight, objek utama gelap sedangkan background terang. Oleh karena itu, peningkatan kontras harus dilakukan secara hati-hati agar area gelap menjadi lebih jelas tanpa membuat background terlalu terang.

Pencerahan citra dapat dilakukan dengan menambahkan konstanta pada setiap piksel di dalam citra. Jika konstanta bernilai positif, citra menjadi lebih terang, sedangkan jika bernilai negatif, citra menjadi lebih gelap.

Dalam praktikum, peningkatan kecerahan dan kontras dilakukan menggunakan operasi piksel dasar. Area gelap diberi penambahan nilai piksel lebih besar agar objek utama lebih terlihat. Area terang dikontrol agar tidak mengalami efek terlalu putih atau terbakar. Hal ini sesuai dengan instruksi soal yang menekankan peningkatan kontras di area gelap dan pengurangan kontras di area terang.

2. 12 Pre-processing Citra

Pre-processing adalah tahap awal pengolahan citra sebelum citra dianalisis lebih lanjut. Pre-processing dapat berupa membaca citra, mengubah ukuran citra, mengubah citra menjadi grayscale, melakukan thresholding, meningkatkan kontras, atau mengekstraksi fitur warna.

Dalam penelitian Fachly, Fitriyah, dan Maulana, citra yang ditangkap kamera diproses melalui tahap pre-processing sebelum dilakukan ekstraksi fitur. Pada penelitian tersebut, citra daun ditangkap menggunakan kamera, kemudian diproses untuk mendeteksi warna daun dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

Konsep tersebut relevan dengan UTS praktikum karena citra tulisan tangan dan citra backlight juga melalui tahap pre-processing sebelum dianalisis. Pada citra tulisan tangan, pre-processing dilakukan melalui pembacaan citra, konversi warna, peningkatan kontras, pemisahan kanal, dan thresholding. Pada citra backlight, pre-processing dilakukan melalui konversi grayscale dan operasi piksel untuk meningkatkan kualitas citra.

2. 13 Deteksi Warna pada Citra Tulisan Tangan

Deteksi warna pada citra tulisan tangan dilakukan dengan membandingkan nilai kanal RGB. Jika suatu piksel memiliki nilai kanal merah lebih tinggi daripada kanal hijau dan biru, maka piksel tersebut dapat dikategorikan sebagai warna merah. Jika kanal hijau lebih dominan, maka piksel dikategorikan sebagai hijau. Jika kanal biru lebih dominan, maka piksel dikategorikan sebagai biru.

Pada praktikum, hasil deteksi warna ditampilkan sebagai citra biner. Piksel yang sesuai dengan warna target dibuat putih, sedangkan piksel lain dibuat hitam. Output yang dihasilkan meliputi deteksi merah, deteksi hijau, dan deteksi biru. Selain itu, ditampilkan juga kategori NONE, BLUE, RED-BLUE, dan RED-GREEN-BLUE.

Proses ini menunjukkan bahwa nilai piksel dapat digunakan untuk memisahkan objek berdasarkan warna. Warna merupakan salah satu fitur penting dalam pengolahan citra karena dapat digunakan untuk membedakan objek dari background.

2. 14 Perbaikan Gambar Backlight

Backlight adalah kondisi ketika sumber cahaya berada di belakang objek, sehingga objek utama terlihat gelap. Pada praktikum kedua, foto diri diambil dengan posisi membelakangi cahaya matahari. Akibatnya, wajah dan tubuh tampak lebih gelap dibandingkan background.

Untuk memperbaiki gambar backlight, dilakukan beberapa tahap pengolahan citra. Pertama, citra diubah menjadi grayscale. Kedua, dilakukan peningkatan kecerahan agar objek yang gelap menjadi lebih terlihat. Ketiga, dilakukan peningkatan kontras untuk memperjelas perbedaan antara objek dan background. Keempat, dilakukan operasi piksel pada area gelap dan terang agar profil wajah atau tubuh lebih menonjol tanpa menyebabkan background terlalu putih

Proses ini menunjukkan bahwa operasi piksel dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas visual citra. Dengan mengubah nilai piksel, citra yang awalnya gelap dapat dibuat lebih jelas sehingga objek utama lebih mudah diamati.

2.15 Hubungan Praktikum dengan Computer Vision

Computer vision adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan kemampuan komputer dalam memahami dan menganalisis data visual. Pengolahan citra digital merupakan salah satu dasar dari computer vision.

Computer vision merupakan proses otomatis yang melibatkan akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan, dan pengambilan keputusan. Computer vision juga dijelaskan sebagai kombinasi konsep pengolahan citra digital, pengenalan pola, kecerdasan buatan, dan grafik komputer untuk menganalisis data visual.

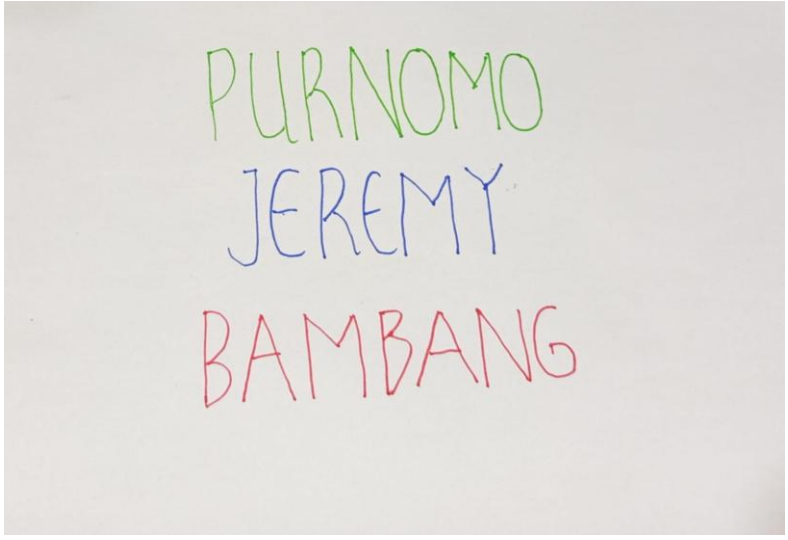
Praktikum UTS yang dilakukan masih berada pada tahap dasar computer vision. Proses yang dilakukan meliputi membaca citra, memisahkan kanal warna, mendeteksi warna, membuat histogram, mengubah citra menjadi grayscale, serta memperbaiki citra menggunakan operasi piksel. Meskipun belum sampai pada tahap klasifikasi otomatis,

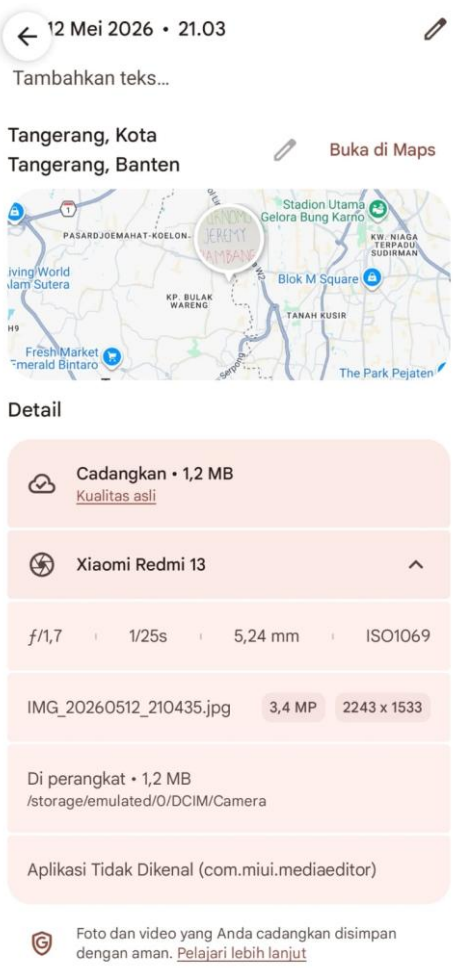
proses tersebut merupakan dasar penting untuk memahami bagaimana komputer mengolah dan menganalisis citra.

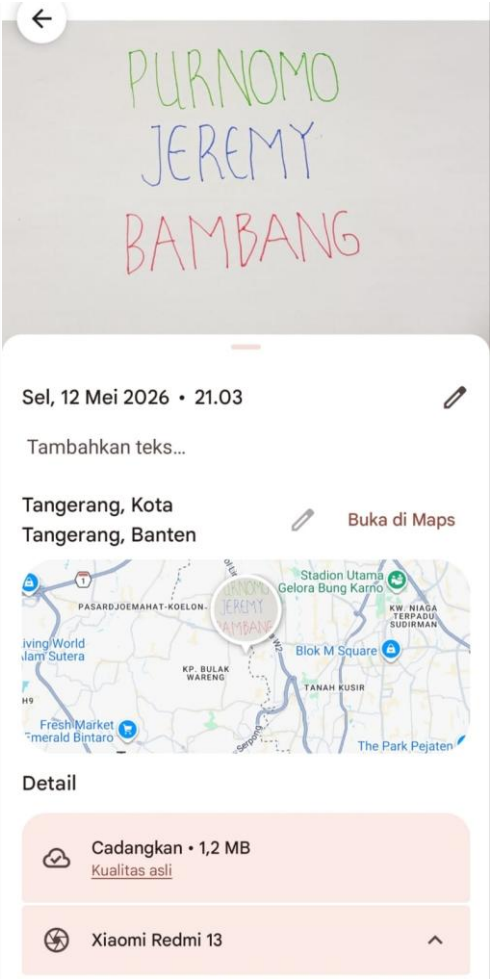
BAB III

HASIL

1. BUKTI FOTO NAMA LENGKAP

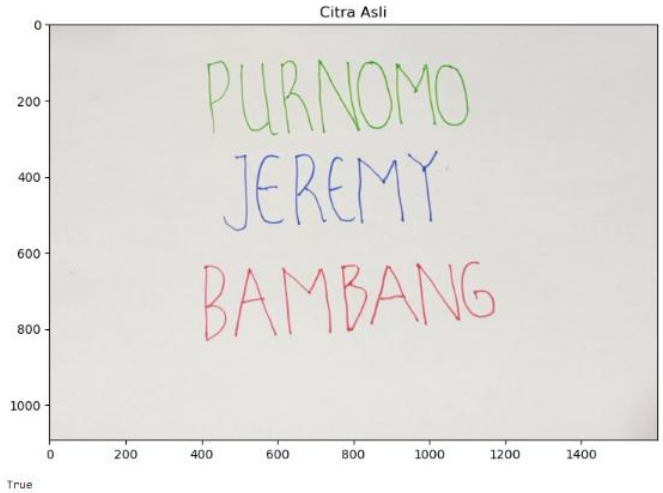


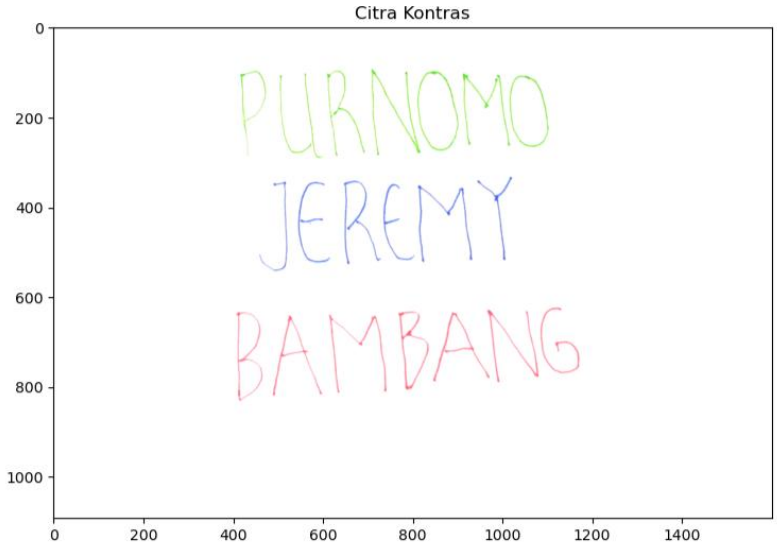




A. Analisis Output dan Hasil Analisis Output Pada Citra

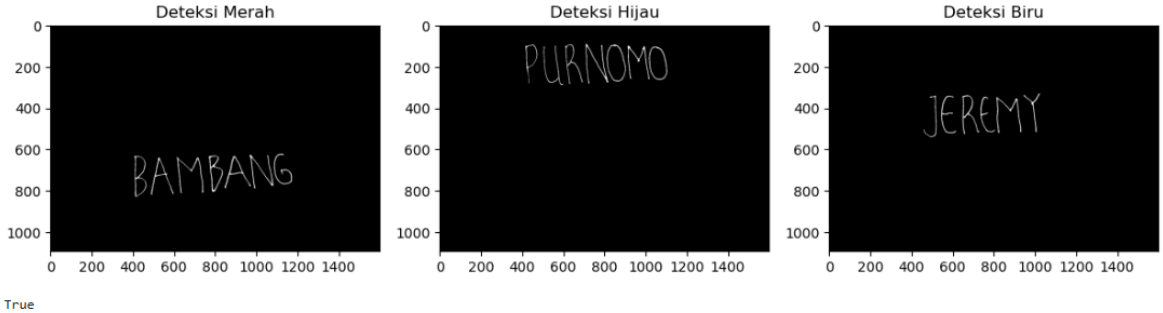
Citra Asli & Citra Kontras





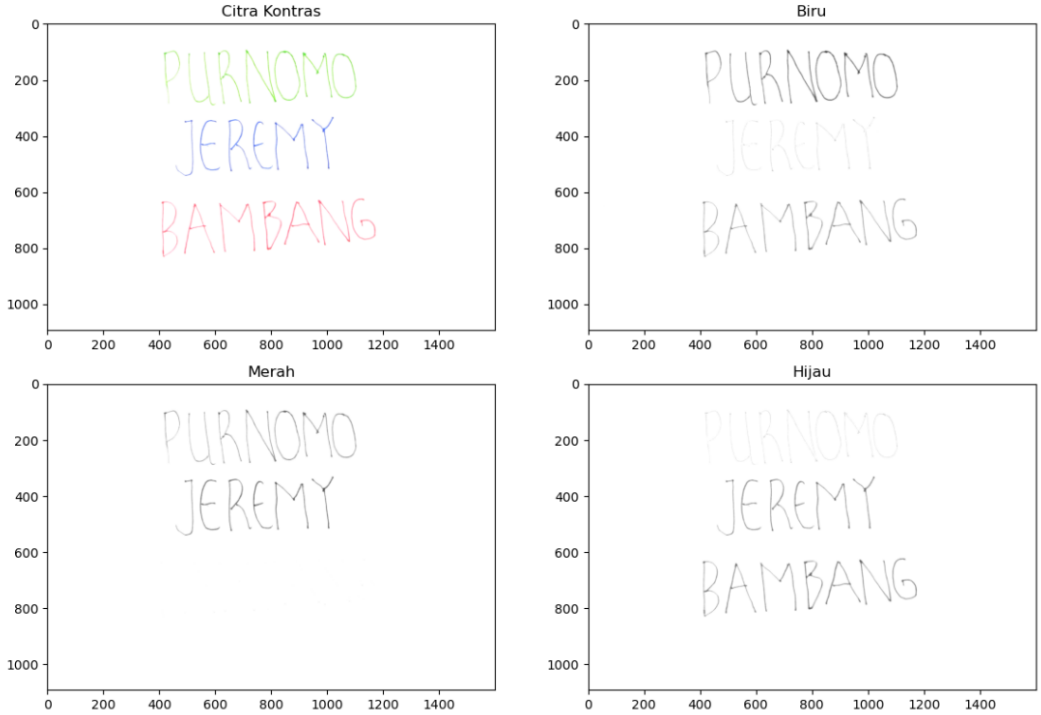
Pada **citra asli** terlihat tulisan tangan dengan tiga warna berbeda, yaitu hijau, biru, dan merah pada background putih. Setelah citra dibaca dan ditampilkan, warna tulisan masih terlihat sesuai dengan warna aslinya. **Citra** kemudian dibuat **lebih kontras** agar perbedaan antara tulisan dan background menjadi lebih jelas. Peningkatan kontras ini membantu proses pemisahan kanal warna dan deteksi warna karena nilai piksel tulisan menjadi lebih mudah dibedakan dari background putih.

Deteksi Warna



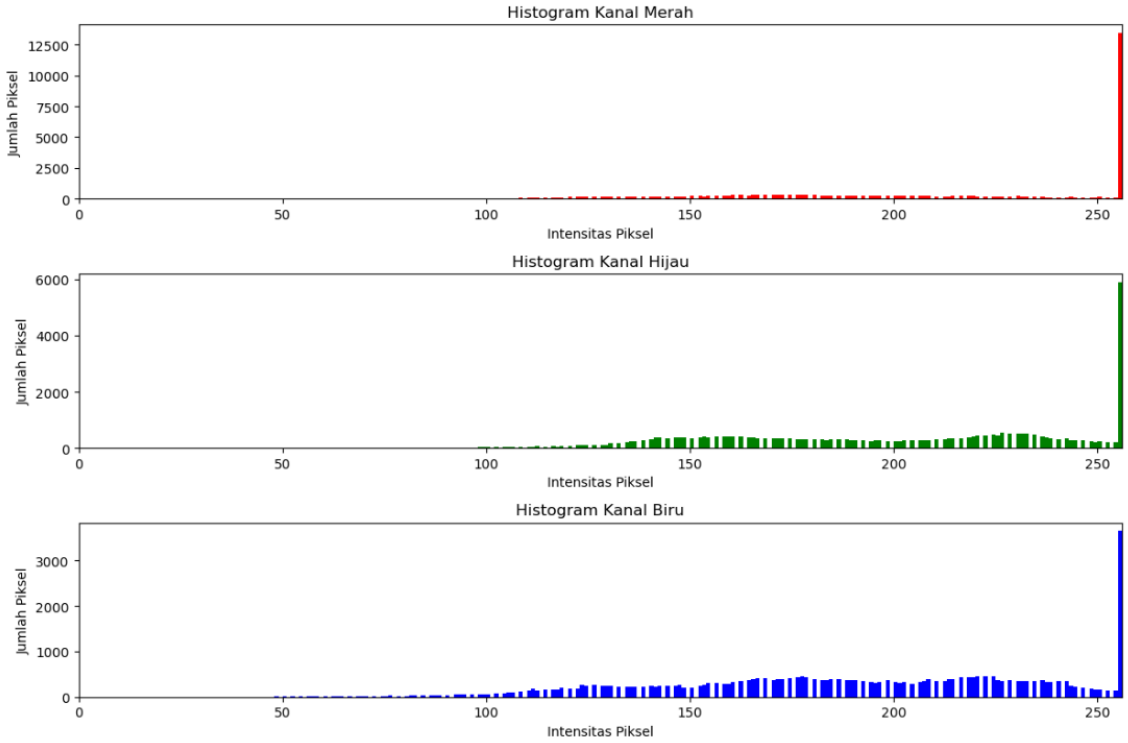
Pada **hasil deteksi warna**, tulisan yang sesuai dengan warna target ditampilkan sebagai warna putih, sedangkan background dan warna lain ditampilkan sebagai warna hitam. Tulisan merah muncul pada hasil deteksi merah, tulisan hijau muncul pada hasil deteksi hijau, dan tulisan biru muncul pada hasil deteksi biru. Background putih tidak ikut terdeteksi karena nilai kanal merah, hijau, dan birunya relatif sama tinggi, sehingga tidak termasuk kategori warna merah, hijau, atau biru tertentu.

Pemisahan Kanal Warna



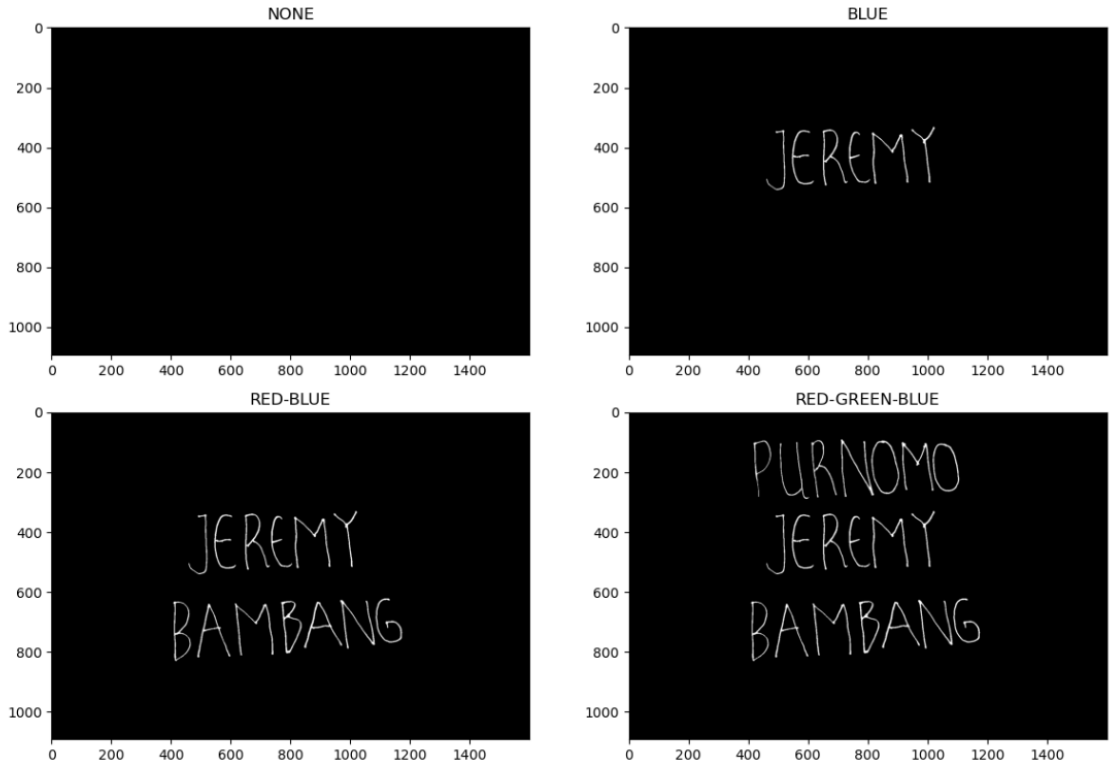
Pada **proses pemisahan kanal warna**, citra dipisahkan menjadi kanal merah, hijau, dan biru. Setiap kanal menampilkan tingkat intensitas dari warna tertentu. Tulisan yang memiliki warna sesuai dengan kanalnya akan terlihat lebih dominan, sedangkan warna lain menjadi lebih pudar. Hal ini terjadi karena setiap piksel pada citra RGB memiliki nilai merah, hijau, dan biru yang berbeda-beda, sehingga warna tulisan dapat dianalisis berdasarkan kanal yang paling dominan.

Histogram



Histogram pada citra menunjukkan persebaran nilai intensitas piksel pada masing-masing kanal warna. Karena background putih lebih dominan dibandingkan area tulisan, nilai intensitas tinggi mendekati 255 lebih banyak muncul pada histogram. Namun, ketika histogram difokuskan pada area tulisan, persebaran intensitas warna merah, hijau, dan biru menjadi lebih terlihat. Dengan demikian, histogram dapat membantu menganalisis karakteristik citra berdasarkan jumlah piksel pada setiap nilai intensitas.

Ambang Batas



Pada **hasil ambang batas**, kategori NONE menampilkan citra hitam seluruhnya karena tidak ada warna yang ditampilkan. Kategori BLUE hanya menampilkan tulisan biru. Kategori RED-BLUE menampilkan gabungan tulisan merah dan biru. Kategori RED-GREEN-BLUE menampilkan seluruh tulisan yang terdeteksi, yaitu merah, hijau, dan biru. Hasil ini menunjukkan bahwa proses ambang batas berhasil memisahkan warna tulisan berdasarkan nilai kanal RGB.

B. Mencari Nilai Ambang Batas untuk dapat menampilkan kategori warna pada Citra

Nilai batas yang diterapkan dalam proses deteksi warna adalah sebagai berikut:

- **rata-rata RGB < 245**
- **Selisih Kanal Maksimum dan Minimum > 25**
- **Biru : B - R > 25 dan B - G > 20**
- **Merah : R - G > 20 dan R - B > 20**
- **Hijau : G - R > 20 dan G - B > 20**

Nilai rata-rata RGB < 245 dipilih untuk mengurangi background putih pada citra. Background putih memiliki nilai kanal merah, hijau, dan biru yang tinggi serta hampir sama, biasanya mendekati 255. Oleh karena itu, piksel dengan rata-rata RGB yang terlalu tinggi dianggap sebagai background dan tidak dimasukkan sebagai objek tulisan.

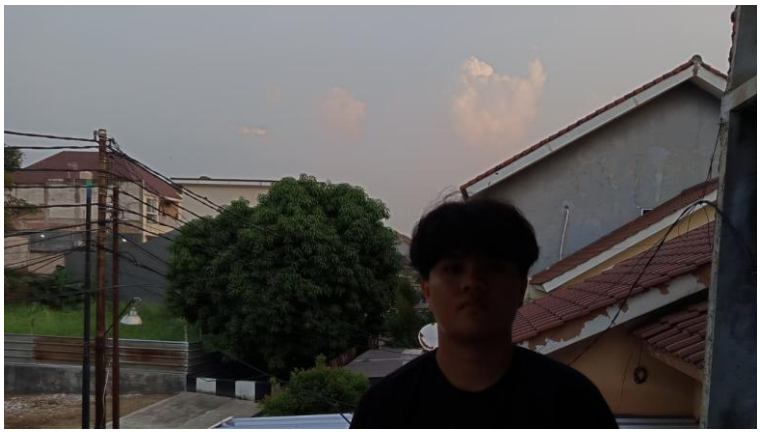
Nilai selisih kanal maksimum dan minimum > 25 digunakan untuk memastikan piksel yang terpilih memiliki perbedaan warna yang cukup jelas. Jika selisih nilai antar kanal terlalu kecil, piksel tersebut cenderung terlihat putih, abu-abu, atau tidak

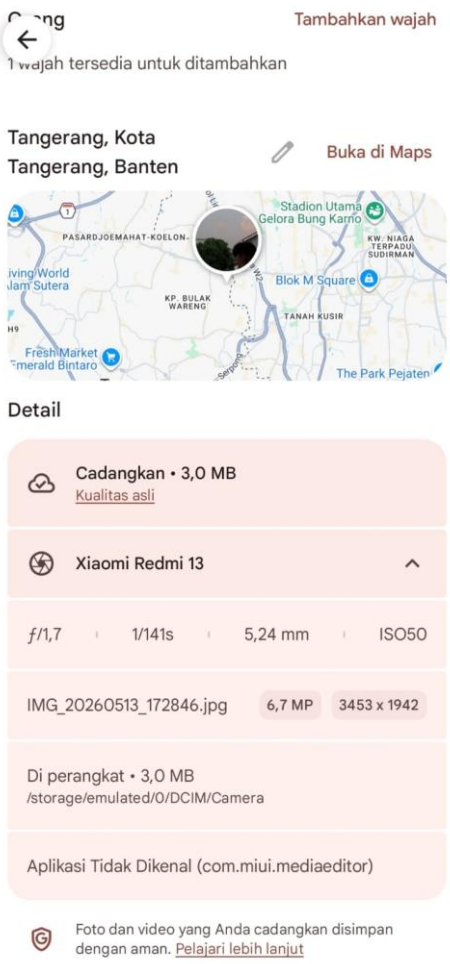
menunjukkan warna tertentu dengan jelas. Dengan batas perbedaan lebih dari 25, piksel yang terdeteksi memiliki dominasi warna yang lebih kuat.

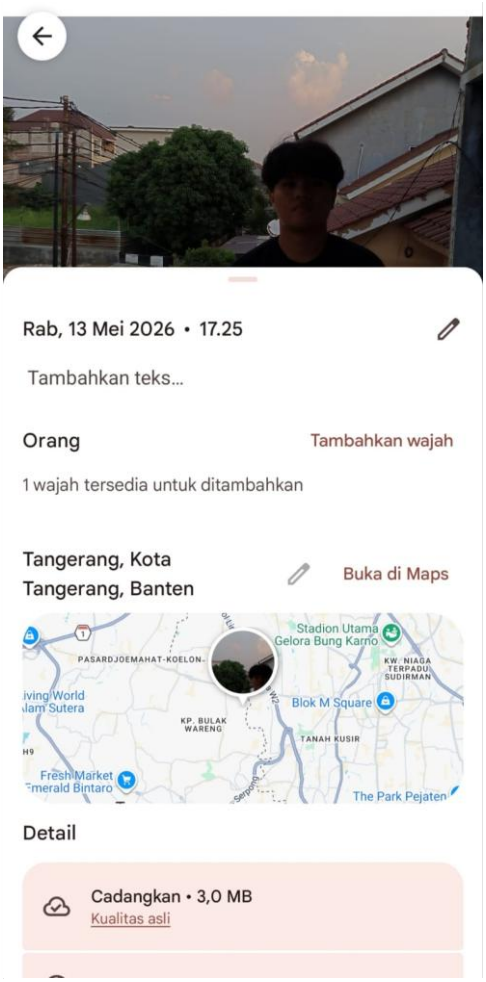
Untuk **warna biru**, syarat yang ditetapkan adalah B - R > 25 dan B - G > 20 karena piksel biru menunjukkan nilai saluran biru yang lebih menonjol dibandingkan dengan saluran merah dan hijau. Untuk warna merah, syarat yang digunakan adalah R - G > 20 dan R - B > 20 karena piksel merah memiliki nilai saluran merah yang lebih tinggi dibandingkan saluran lainnya. Mengenai warna hijau, syarat yang berlaku adalah G - R > 20 dan G - B > 20 karena piksel hijau dominan pada saluran hijau.

Nilai ambang yang disebutkan diperoleh dari eksperimen terhadap gambar yang digunakan. Nilai ini diambil karena efektif dalam menampilkan tulisan berwarna dengan jelas, memisahkan warna merah, hijau, dan biru, serta mengurangi deteksi latar belakang putih agar tidak teridentifikasi sebagai objek warna.

2. BUKTI FOTO BACKLIGHT

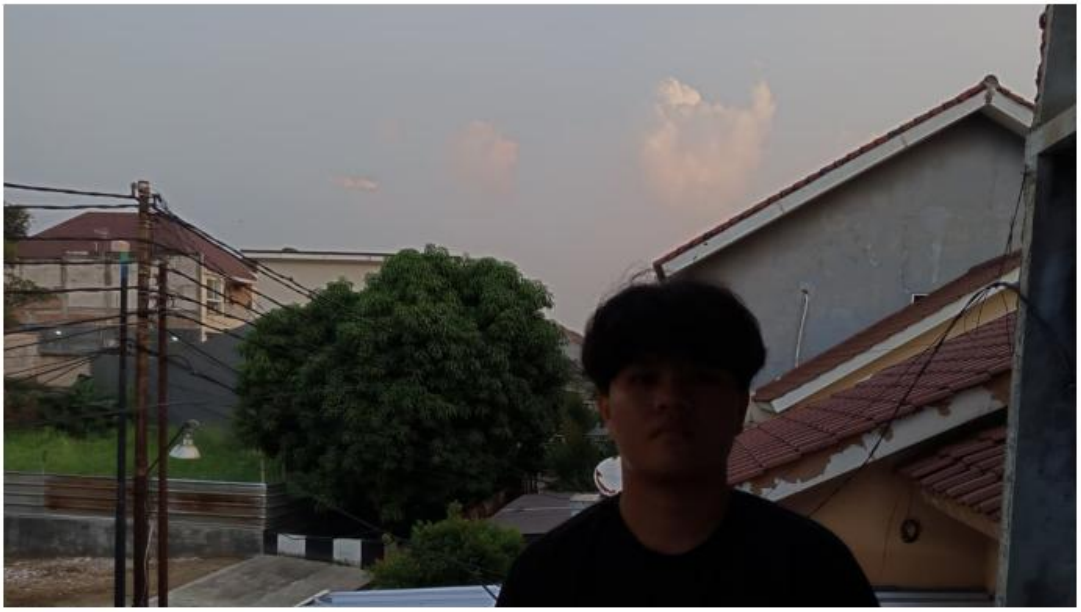






HASIL ANALISIS OUTPUT

Gambar Asli



2]: True

Pada **gambar asli**, terlihat bahwa citra mengalami efek backlight. Hal ini ditandai dengan bagian latar belakang yang lebih terang, sedangkan objek utama terlihat lebih gelap. Kondisi ini terjadi karena sumber cahaya berada di belakang objek, sehingga kamera menangkap area belakang dengan intensitas cahaya lebih tinggi dibandingkan area depan objek.

Gambar Gray

]: True

Pada **output gambar gray**, citra berwarna telah dikonversi menjadi citra grayscale. Pada tahap ini, informasi warna dihilangkan dan gambar hanya menampilkan tingkat keabuan dari hitam sampai putih. Bagian yang terkena cahaya lebih banyak tampak lebih

terang, sedangkan bagian objek utama yang kurang cahaya tetap terlihat lebih gelap. Proses grayscale ini memudahkan pengolahan citra karena setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas.

Gambar Gray yang Dipercerah

]: True

Pada **output gambar gray** yang dicerahkan, nilai piksel pada citra grayscale dinaikkan sehingga tampilan gambar menjadi lebih terang dibandingkan gambar gray sebelumnya. Area latar belakang terlihat lebih cerah, dan beberapa bagian objek utama juga mulai terlihat lebih jelas. Namun, karena proses pencerahan dilakukan secara umum pada seluruh citra, bagian background yang sebelumnya sudah terang juga ikut menjadi lebih terang.

Gambar Gray yang Diperkontras

True

Pada **output gambar gray** yang **diperkontras**, perbedaan antara area gelap dan area terang menjadi lebih kuat. Bagian latar belakang terlihat semakin terang, sedangkan area yang gelap tetap terlihat cukup gelap. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kontras membuat perbedaan intensitas piksel menjadi lebih tegas. Namun, pada gambar ini efek backlight masih cukup terlihat karena objek utama belum sepenuhnya terang.

Gambar Gray yang Dipercerah dan Diperkontras

True

Pada **output gambar gray** yang **dicerahkan dan diperkontras**, hasil pengolahan terlihat paling kuat dibandingkan output sebelumnya. Area objek utama menjadi lebih terlihat karena bagian gelap dinaikkan nilai intensitasnya, sedangkan bagian latar

belakang tetap terang. Akan tetapi, pada beberapa area background terlihat muncul efek terlalu terang atau seperti terbakar. Hal ini terjadi karena nilai piksel pada area terang ikut terdorong mendekati batas maksimum, yaitu 255. Walaupun begitu, hasil ini masih menunjukkan bahwa proses operasi piksel berhasil meningkatkan tampilan area gelap agar lebih terlihat dibandingkan gambar awal.

Secara keseluruhan, hasil output menunjukkan bahwa proses konversi grayscale, peningkatan kecerahan, dan peningkatan kontras dapat membantu memperbaiki citra backlight. Gambar asli yang awalnya memiliki objek utama cukup gelap dapat dibuat lebih jelas setelah dilakukan operasi piksel. Namun, pengaturan nilai kecerahan dan kontras harus dilakukan dengan hati-hati agar background tidak terlalu terang dan tidak menimbulkan efek color burn yang berlebihan.

BAB IV
PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan UTS praktikum Pengolahan Citra Digital, dapat disimpulkan bahwa kegiatan praktikum telah menerapkan teori dasar pengolahan citra digital secara langsung melalui dua jenis percobaan, yaitu deteksi warna pada citra tulisan tangan dan perbaikan gambar backlight menggunakan operasi piksel. Pada praktikum pertama, citra tulisan tangan diproses dengan membaca gambar, mengubah format warna, meningkatkan kontras, memisahkan kanal RGB, membuat histogram, menentukan nilai ambang batas, serta menampilkan hasil deteksi warna merah, hijau, dan biru. Proses tersebut menunjukkan bahwa citra digital tersusun dari piksel yang memiliki nilai intensitas tertentu, sehingga warna pada citra dapat dianalisis berdasarkan dominasi kanal merah, hijau, dan biru.

Selain itu, penggunaan thresholding atau ambang batas berhasil membantu memisahkan objek tulisan dari background. Piksel yang sesuai dengan warna target ditampilkan sebagai warna putih, sedangkan piksel lain dan background ditampilkan sebagai warna hitam. Hasil ini menunjukkan bahwa konsep segmentasi citra dapat diterapkan untuk memisahkan objek berdasarkan karakteristik warna. Histogram juga berperan penting dalam menganalisis persebaran intensitas piksel pada masing-masing kanal warna. Pada citra tulisan tangan yang memiliki background putih, histogram cenderung menunjukkan dominasi nilai intensitas tinggi karena sebagian besar area citra berasal dari background.

Pada praktikum kedua, citra backlight diproses dengan mengubah gambar berwarna menjadi grayscale, kemudian dilakukan peningkatan kecerahan dan kontras menggunakan operasi piksel. Proses grayscale membuat citra hanya memiliki tingkat keabuan sehingga lebih mudah dianalisis berdasarkan nilai intensitas piksel. Operasi piksel digunakan untuk memperbaiki bagian objek yang gelap akibat pencahayaan dari belakang. Dengan menambahkan atau memodifikasi nilai piksel, bagian objek yang sebelumnya kurang terlihat dapat menjadi lebih jelas, sedangkan area yang terlalu terang tetap perlu dikontrol agar tidak kehilangan detail.

Secara keseluruhan, pelaksanaan UTS praktikum menunjukkan bahwa teori pengolahan citra digital sangat berkaitan dengan proses praktikum yang dilakukan. Konsep citra digital, piksel, RGB, grayscale, thresholding, segmentasi, histogram, kecerahan, kontras, dan operasi piksel menjadi dasar utama dalam memahami setiap tahapan pengolahan citra. Melalui praktikum ini, dapat dipahami bahwa pengolahan citra digital tidak hanya digunakan untuk menampilkan gambar, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas citra, menganalisis informasi visual, memisahkan objek dari background, serta menghasilkan citra baru yang lebih mudah diinterpretasikan oleh manusia maupun komputer.

DAFTAR PUSTAKA

Alvira, D. O., Rachmansyah, & Fajri, R. M. (2022). Klasifikasi lapisan lilin pada buah apel menggunakan pengolahan citra digital dengan metode Convolutional Neural Network. Jurnal Sistem Komputer Universitas Indo Global Mandiri.

Fachly, M. A. N., Fitriyah, H., & Maulana, R. (2022). Prediksi bobot segar pada tanaman hidroponik berdasarkan kondisi daun menggunakan metode pengolahan citra digital dan jaringan syaraf tiruan. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, 6(6), 2805–2812.

Kurniawan, A. A., Syah, R. D., & Ariyani, R. (2022). Klasifikasi citra digital tulisan tangan angka menggunakan metode Convolutional Neural Network. JUIT, 1(1), 36–41.

Pambudi, A. R., Garno, & Purwantoro. (2020). Deteksi keaslian uang kertas berdasarkan watermark dengan pengolahan citra digital. JIP (Jurnal Informatika Polinema), 6(4), 69–74.

Yuhandri, Ramadhanu, A., & Syahputra, H. (2022). Pengenalan teknologi pengolahan citra digital (Digital Image Processing) untuk santri di Rahmatan Lil'Alamin International Islamic Boarding School. Community Development Journal, 3(2), 1239–1244.